

Master Guide: Pengantar Algoritma, Asal Usul Al-Khwarizmi, 5 Kriteria Knuth & 3 Notasi Komputasi

Algoritma 1 • Pertemuan 1

Berkas Sumber:

algo_p1_pengantar_algoritma.pdf (Pengantar Algoritma Pertemuan Ke-1.pdf)

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. PENGANTAR & URGENSI ALGORITMA DALAM INFORMATIKA (SLIDE 1 – 3 PPT DOSEN)

Slide 3 menjelaskan bahwa **Algoritma adalah jantung dari ilmu komputer atau informatika**. Meskipun sangat identik dengan sistem komputasi, dalam kehidupan sehari-hari manusia sebenarnya telah berulang kali mempraktikkan algoritma tanpa disadari (misalnya resep membuat kue, petunjuk perakitan meja, atau alur transaksi di ATM).

Aksioma Fundamental Niklaus Wirth (1976):

Program = Algoritma + Struktur Data

Struktur Data menyediakan wadah penyimpanan informasi (variabel, array, record), sedangkan Algoritma merancang alur logika dan instruksi manipulasi datanya. Keduanya merupakan fondasi mutlak yang tidak terpisahkan.

BAB 2. ASAL-USUL NAMA & DEFINISI BAKU ALGORITMA (SLIDE 4 – 5 PPT DOSEN)

Slide 4 menguraikan sejarah kata *Algoritma* yang berakar dari nama ilmuwan muslim Persia terkemuka pada masa keemasan Islam di Baghdad (abad ke-9 Masehi), yaitu **Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi** (780–846 M). Bangsa barat melafalkan namanya menjadi *Algorism* yang kemudian berubah menjadi *Algorithm*. Beliau juga merupakan peletak dasar aljabar modern melalui kitab legendarisnya *Al-Jabr wal-Muqabala*.

Definisi Baku Algoritma (Slide 5 Modul Dosen):

"Algoritma adalah urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu (unambiguous) untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang langkah yang berhingga."

BAB 3. LIMA KRITERIA BAKU ALGORITMA MENURUT DONALD E. KNUTH (SLIDE 6 PPT DOSEN)

Slide 6 menyajikan 5 syarat mutlak yang dirumuskan oleh pakar ilmu komputer legendaris **Donald E. Knuth** dalam karya monumentalnya *The Art of Computer Programming* agar sebuah urutan instruksi sah disebut sebagai algoritma:

Kriteria Knuth	Definisi Konseptual Dosen	Dampak Fatal Jika Dilanggar
1. Input (Masukan ≥ 0)	Algoritma memiliki nol atau lebih masukan yang diberikan dari luar sebelum eksekusi dimulai.	Algoritma tanpa input tetap sah (misal: algoritma penampil teks statis "Hello World").
2. Output (Keluaran ≥ 1)	Algoritma WAJIB menghasilkan minimal satu keluaran yang merupakan solusi dari permasalahan.	Instruksi yang berjalan tanpa memproduksi hasil apapun adalah operasi komputasi yang sia-sia.
3. Definiteness (Kepastian)	Setiap langkah instruksi harus didefinisikan secara tepat, eksplisit, dan tidak menimbulkan makna ganda (tidak ambigu) .	Instruksi samar seperti "masukkan garam secukupnya" tidak sah dalam algoritma komputasi.
4. Finiteness (Keterbatasan)	Algoritma harus berhenti (terminate) setelah mengerjakan sejumlah langkah terhingga.	Terjadi <i>Infinite Loop</i> (perulangan tak terhingga), konsumsi memori tak terkontrol, dan sistem freeze.
5. Effectiveness (Efektivitas)	Setiap instruksi harus sangat sederhana dan mendasar sehingga dapat dikerjakan secara realistis dalam waktu wajar.	Instruksi mustahil seperti membagi angka dengan nol (<i>division by zero</i>) melanggar asas efektivitas.

BAB 4. TIGA JENIS PROSES ALUR ALGORITMA (SLIDE 7 PPT DOSEN)

Slide 7 membagi seluruh proses penyelesaian masalah dalam algoritma ke dalam 3 jenis bentuk:

Jenis Proses Algoritma	Mekanisme Eksekusi	Contoh Kasus
1. Sequence Process (Runtunan)	Instruksi dikerjakan secara berurutan baris demi baris, dari baris pertama hingga baris terakhir tanpa ada yang terlewat.	Menghitung luas segitiga: baca alas → baca tinggi → hitung luas → tampilkan luas.
2. Selection Process (Pemilihan)	Instruksi tertentu hanya akan dikerjakan apabila memenuhi persyaratan atau kondisi kriteria tertentu.	Menentukan kelulusan: jika nilai ≥ 60 maka lulus, jika tidak maka gagal.
3. Iteration / Repetition Process (Perulangan)	Instruksi dikerjakan secara berulang-ulang selama suatu kondisi batas pengulangan masih terpenuhi.	Mencetak deret bilangan 1 sampai 100, pencarian data di database.

BAB 5. DEFINISI PROGRAM, PEMROGRAMAN & 3 CARA PENULISAN ALGORITMA (SLIDE 8 – 9 PPT DOSEN)

Slide 8 mendefinisikan **Program** sebagai kumpulan instruksi-instruksi tersendiri (source code) yang dibuat oleh programmer untuk memecahkan masalah. Sedangkan **Pemrograman** adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode tersebut.

Slide 9 menyajikan 3 cara representasi / notasi penulisan algoritma:

Notasi Algoritma	Format Karakteristik	Kelebihan	Kelemahan
1. Bahasa Natural (Deskriptif)	Narasi bahasa sehari-hari manusia (Indonesia/Inggris).	Sangat mudah dipahami orang awam.	Rentan multitafsir (ambigu) dan panjang bertele-tele.
2. Flowchart (Diagram Alir)	Representasi visual menggunakan simbol-simbol bangun datar geometris standar ANSI/ISO.	Alur logika dan percabangan tampak seketika secara visual.	Membutuhkan bidang gambar luas; rumit jika logika bersarang banyak.
3. Pseudocode (Kode Semu)	Teks terstruktur bergaya bahasa pemrograman tingkat tinggi tanpa terikat sintaks kaku.	Ringkas, presisi, dan sangat mudah ditranslasikan ke bahasa Pascal, C, atau Python.	Tidak dapat dieksekusi langsung oleh mesin sebelum diketik ke kode program nyata.

BAB 6. STUDI KASUS DOSEN: MENENTUKAN BILANGAN TERBESAR DARI 3 BILANGAN (SLIDE 10 – 12 PPT DOSEN)

Slide 10–12 memperlihatkan contoh algoritma untuk menentukan bilangan terbesar di antara 3 buah bilangan masukan (A, B, dan C):

// Algoritma Menentukan Nilai Maksimum (Slide 11):

```
PROGRAM BilanganTerbesar
DEKLARASI:
  A, B, C, max : integer

ALGORITMA:
  read(A, B, C)                { Asumsi sementara bahwa A adalah nilai terbesar }
  max ← A
  IF (B > max) THEN              { Jika ternyata B lebih besar, mutasi max dengan B }
    max ← B
  IF (C > max) THEN              { Jika ternyata C lebih besar, mutasi max dengan C }
    max ← C
  write('Bilangan Terbesar Adalah: ', max)
END PROGRAM
```

💡 BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: MENGAPA FINITENESS SANGAT KRUSIAL BAGI CPU KOMPUTER

Di balik kriteria *Finiteness* Donald Knuth tersimpan batasan fisik arsitektur komputasi. Jika sebuah program tidak memiliki kondisi berhenti (*halting condition*), CPU akan terus mengeksekusi instruksi perulangan pada kecepatan GHz hingga menghabiskan alokasi memori tumpukan (*Stack Overflow*) atau mengunci alokasi thread sistem operasi. Karena itu, perancangan algoritma wajib menjamin adanya langkah terminasi yang pasti.

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL KUIS & UTS ALGORITMA 1

Bedah Jebakan Ujian Khas Pertemuan 1:

Soal Jebakan: "Apakah sebuah algoritma yang benar WAJIB memiliki masukan (*input*) dari pengguna?"

Jawaban Salah: Ya, wajib ada input.

Jawaban Benar & Pembahasan Dosen: TIDAK WAJIB. Syarat Knuth menetapkan jumlah input adalah **nol atau lebih (≥ 0)**. Contoh: algoritma penampil teks statis atau pembangkit bilangan acak seed statis memiliki 0 input dan tetap sah sebagai algoritma. Sebaliknya, **OUTPUT MUTLAK WAJIB MINIMAL SATU (≥ 1)!**

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** `algo_p1_pengantar_algoritma.pdf` (Pengantar Algoritma Pertemuan Ke-1.pdf) (14 Slide PPT Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Pak Rizki / Tim Dosen Algoritma FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `algo_p1_pengantar_algoritma.pdf` (Pengantar Algoritma Pertemuan Ke-1, 14 Slide PPT Dosen FTIK Unindra).
- Anita Sinder RMS, S.T.M.T.I. (2019). Struktur Data Dan Algoritma Dengan C++. Penerbit Pustaka.
- Knuth, Donald E. (1997). The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Algoritma & Pemrograman 1, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).